Условие для 9 класса.

В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

Серый ящик (далее – СЯ) представляет собой корпус шприца с неизвестной жидкостью внутри. Один из его концов дополнительно утяжелен гайкой. Гайку можно вынимать из корпуса шприца при помощи ножниц.

1. Запишите номер установки.
2. Измерьте внешний диаметр корпуса шприца D.
3. Измерьте внутренний диаметр корпуса шприца d.
4. Измерьте массу M серого ящика, когда в него вставлена гайка.
5. Определите массу гайки $m_{\text{г}}$.
6. Определите массу m неизвестной жидкости внутри СЯ.
7. Определите плотность ρ неизвестной жидкости внутри СЯ.

Оборудование: серый ящик (СЯ), нить, отрезок миллиметровой бумаги, ножницы, емкость с водой, салфетки для поддержания чистоты на рабочем месте.

Плотность воды $\rho_{\text{в}} = 1{,}00$ г/см^3.

Решение

Обернем миллиметровой бумагой шприц. Длина окружности внешней поверхности шприца составляет $L = (6{,}6 \pm 0{,}1)$ см, тогда внешний диаметр:

$$D = \frac{L}{\pi} = (2{,}10 \pm 0{,}03) \text{ см}. \tag{1}$$

Погрешность оценим как:

$$\sigma_D = \frac{\sigma_L}{\pi} \tag{2}$$

Для определения внутреннего диаметра d измерим длину $l_0 = (6{,}8 \pm 0{,}1)$ см шкалы шприца, соответствующую объему $V_0 = 20$ мл. Тогда внутренний диаметр шприца можно рассчитать как:

$$d = \sqrt{\frac{4S_0}{\pi}} = \sqrt{\frac{4V_0}{\pi l_0}} = (1{,}936 \pm 0{,}014) \text{ см}. \tag{3}$$

Погрешность внутреннего диаметра посчитаем как:

$$\sigma_d = 0{,}5 d \varepsilon_h. \tag{4}$$

Здесь будем считать, что объем медицинского шприца определяется точно.

Опустим шприц с гайкой в воду. Глубина его погружения при свободном плавании составит $H = (6{,}8 \pm 0{,}1)$ см. Сила тяжести шприца уравновешивается в таком состоянии силой Архимеда:

$$Mg = F_{\text{А}} = \rho_{\text{в}} V_{\text{погр}} g = \rho_{\text{в}} \frac{\pi D^2}{4} H g. \tag{5}$$

Отсюда масса ящика:

$$M = \rho_{\text{в}} \frac{\pi D^2 H}{4} = (23{,}6 \pm 1{,}0) \text{ г}. \tag{6}$$

Погрешность измерения рассчитаем как:

$$\sigma_M = M(2\varepsilon_D + \varepsilon_H). \tag{7}$$

Создадим установку, изображенную на рисунке 2. Обвяжем СЯ с гайкой нитью, создав кольцо вокруг него. К противоположным точкам кольца привяжем отрезки нити. Расположим шприц вертикально с опорой на стол и разместим кольцо на некоторой высоте. Потянем за нити и попробуем приподнять шприц. Если кольцо будет располагаться выше центра тяжести СЯ с гайкой, то шприц будет находится в устойчивом положении равновесия, в противоположном случае он перевернется.

Введем направленную вверх вертикальную ось x с началом координат в нижней точке СЯ. Найдем граничное положение кольца x_1, при котором устойчивое положение шприца

сменяется неустойчивым. В этом случае кольцо будет находиться на уровне центра тяжести шприца. Получим $x_1 = (2{,}2 \pm 0{,}2)$ см. Погрешность определения этого положения составляет приблизительно половину расстояния между делениями шприца. Вытащим гайку из шприца и вновь проделаем операцию по поиску центра тяжести системы x_2. Получим $x_2 = (3{,}5 \pm 0{,}2)$ см. Также определим координату положения центра масс гайки, расположенной в торце шприца: $x_3 = (0{,}5 \pm 0{,}1)$ см.

Из определения центра тяжести можем записать:

$$x_1 = \frac{m_\text{г} x_3 + (M - m_\text{г}) x_2}{M}. \tag{8}$$

Тогда для массы гайки получаем:

$$m_\text{г} = M \cdot \frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_3} = (10{,}2 \pm 3{,}2) \text{ г}. \tag{9}$$

Внизу и вверху формулы для расчета массы гайки стоит величина x_2 с положительным знаком, поэтому расчет погрешностей методом границ в данном случае не подходит. Посмотрим на сколько будет меняться масса гайки при вариации отдельных величин в формуле.

$$\begin{aligned}
\sigma_{m_\text{г}1} &= \left| m_\text{г} - M \cdot \tfrac{x_2 - (x_1 + \sigma_{x_1})}{x_2 - x_3} \right| = 1{,}5 \text{ г} \\
\sigma_{m_\text{г}2} &= \left| m_\text{г} - M \cdot \tfrac{x_2 + \sigma_{x_2} - x_1}{x_2 + \sigma_{x_2} - x_3} \right| = 0{,}9 \text{ г} \\
\sigma_{m_\text{г}3} &= \left| m_\text{г} - M \cdot \tfrac{x_2 - x_1}{x_2 - (x_3 + \sigma_{x_3})} \right| = 0{,}4 \text{ г} \\
\sigma_{m_\text{г}M} &= \left| m_\text{г} - (M + \sigma_M) \cdot \tfrac{x_2 - x_1}{x_2 - x_3)} \right| = 0{,}4 \text{ г}
\end{aligned} \tag{10}$$

Тогда суммарную погрешность можно оценить как:

$$\sigma_{m_\text{г}} = \sigma_{m_\text{г}1} + \sigma_{m_\text{г}2} + \sigma_{m_\text{г}3} + \sigma_{m_\text{г}M} \tag{11}$$

Альтернативным способом поиска массы шприца является уравновешивание шприца с гайкой на краю стола в двух разных положениях гайки относительно шприца. В первом случае, гайка располагается рядом с поршнем в положении x_3. В этом случае центр тяжести находится в координате $x_4 = (2{,}8 \pm 0{,}1)$ см. Точность определения центра тяжести таким способом выше, чем предыдущим и находится на уровне приборной погрешности. При противоположном положении гайки, когда она повешена на носик шприца, координата ее центра равна $x_5 = (9{,}6 \pm 0{,}1)$ см, а координата центра тяжести $x_6 = (6{,}8 \pm 0{,}1)$ см.

Тогда изменение положения центра масс можно описать формулой:

$$x_6 - x_4 = (x_5 - x_3) \cdot \frac{m_\text{г}}{M}. \tag{12}$$

Отсюда масса гайки:

$$m'_\text{г} = M \cdot \frac{x_5 - x_3}{x_6 - x_4} = (10{,}4 \pm 1{,}2) \text{ г}. \tag{13}$$

И погрешность ее расчета:

$$\sigma_{m'_\text{г}} = m'_\text{г} \left(\frac{\sigma_{x_5} + \sigma_{x_3}}{x_5 - x_3} + \frac{\sigma_{x_6} + \sigma_{x_4}}{x_6 - x_4} + \frac{\sigma_M}{M - m_\text{г}} \right) \tag{14}$$

Видно, что второй способ дает существенно меньшую погрешность, чем первый. Будем в дальнейшем использовать значение, полученное вторым способом.

Далее необходимо измерить отношение массы жидкости в шприце к массе шприца. Для этого необходимо следить за перемещением центра масс СЯ при переливании воды внутри шприца. Существует множество вариантов расположения жидкости внутри шприца, однако всего три из них позволяют легко определить положение центра масс жидкости. Первый вариант - горизонтальное расположение трубки, второй и третий варианты - это вертикальные положения трубки в разной ориентации.

Положение центра тяжести в горизонтальном состоянии можно определить, уравновесив шприц на краю стола (если стол горизонтален). Подвешивание нити не позволяет реализовать горизонтальное положение шприца из-за неустойчивости такого состояния.

Однако, наиболее выгодным измерением с точки зрения точности определения отношения масс является определение смещение центра тяжести шприца между вторым и третьим положением, ведь в этом случае центр тяжести жидкости смещается по трубке максимально. Если подвесить шприц под большим углом на нити, то форма жидкости близка к цилиндрической, однако измерение положения центра тяжести в таком положении затруднительно.

Итого, для получения наиболее точного результата измерим положение центра тяжести перевернутого шприца способом, использующим поиск неустойчивости, который был описан выше (см. рис. 2). Проведем измерения таким методом, когда гайка из шприца вынута. Координата центра тяжести в этом случае будет равна $x_7 = (5{,}7 \pm 0{,}2)$ см. При этом центр тяжести жидкости сместится в шприце на расстояние $y = (5{,}7 \pm 0{,}1)$ см. Изменение положения центра масс можно описать формулой:

$$x_4 - x_2 = y \cdot \frac{m}{M - m'_\text{г}}, \tag{15}$$

Отсюда масса жидкости:

$$m = \frac{(x_4 - x_2)(M - m'_\text{г})}{y} = (5{,}1 \pm 1{,}8) \text{ г}. \tag{16}$$

И погрешность:

$$\sigma_m = m\left(\frac{\sigma_{x_4}+\sigma_{x_2}}{x_4-x_2}+\frac{\sigma_M+\sigma_{m_\text{г}}}{M-m_\text{г}}+\frac{\sigma_y}{y}\right) \tag{17}$$

Проведем аналогичные измерения, когда гайка вставлена в шприц. В этом случае центр тяжести шприца в перевернутом состоянии находится на координате $x_8 = (3{,}4 \pm 0{,}2)$ см. То есть пермещение центра тяжести составит $x_8 - x_1 = (1{,}2 \pm 0{,}4)$ см. Отсюда масса жидкости:

$$m' = \frac{(x_8-x_1)M}{y} = (5{,}0 \pm 1{,}9)\text{ г}. \tag{18}$$

И погрешность:

$$\sigma_m = m\left(\frac{\sigma_{x_8}+\sigma_{x_1}}{x_8-x_1}+\frac{\sigma_M+\sigma_M}{M}+\frac{\sigma_y}{y}\right) \tag{19}$$

Видно, что два способа определения массы жидкости дают одинаковую точность.

Измерим высоту столба жидкости внутри СЯ $z = (1{,}1 \pm 0{,}1)$ см. Тогда плотность жидкости можно рассчитать как:

$$\rho = \frac{4m}{\pi d^2 z} = (1{,}6 \pm 1{,}0)\text{ г/см}^3. \tag{20}$$

Погрешность плотности рассчитаем как:

$$\sigma_\rho = \rho\left(\frac{\sigma_m}{m}+\frac{\sigma_z}{z}+\frac{2\sigma_d}{d}\right) \tag{21}$$